РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУРА

Гальванические элементы

Часть 1. Характеристики гальванического элемента «Camelion».

1.1 – 1.3 В Таблице 1 приведены результаты измерения сопротивлений R_{0k} и напряжений U_k, а также результаты расчетов сил токов I_k.

Таблица 1

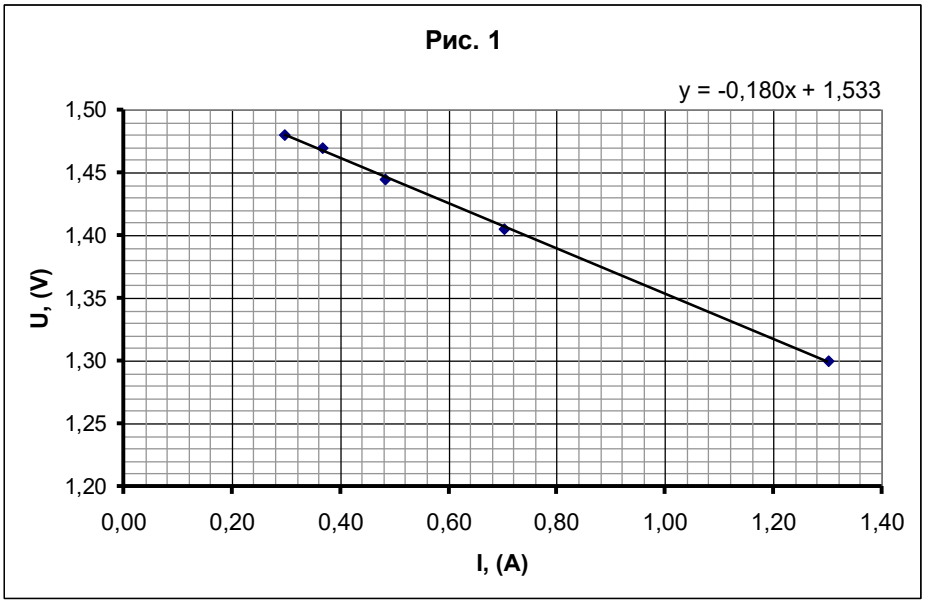
k	R_{0k}, Ом	U_k, В	I_k, А
1	1,0	1,300	1,300
2	2,0	1,405	0,703
3	3,0	1,445	0,482
4	4,0	1,470	0,368
5	5,0	1,480	0,296

Силы токов рассчитаны по закону Ома

$$I_k = \frac{U_k}{R_k}, \quad (1)$$

а график полученной зависимости показан на рисунке 1.

Рис. 1



1.4 Теоретическая зависимость напряжения на внешней цепи от силы тока следует из закона Ома:

$$U = \varepsilon - IR. \quad (2)$$

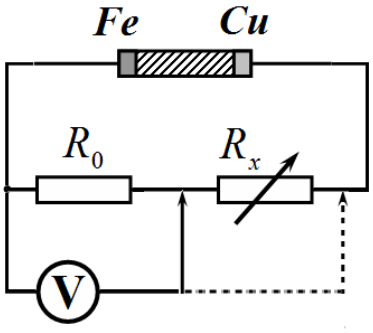
Используя МНК, находим параметры линейной зависимости $U = aI + b$. Как следует из формулы (2) характеристики гальванического элемента равны:

$$\varepsilon = b = (1{,}53 \pm 0{,}04)\ B, \quad (3)$$

$$r = -a = (0{,}18 \pm 0{,}02)\ Ом. \quad (4)$$

Часть 2. Самодельный гальванический элемент.

2.1 Использована следующая схема. Использован постоянный резистор $R_0 = 10{,}0$ кОм и переменный резистор 20,0 кОм. Измерялось напряжение U_0 на резисторе R_0, в котором рассчитывалась сила тока



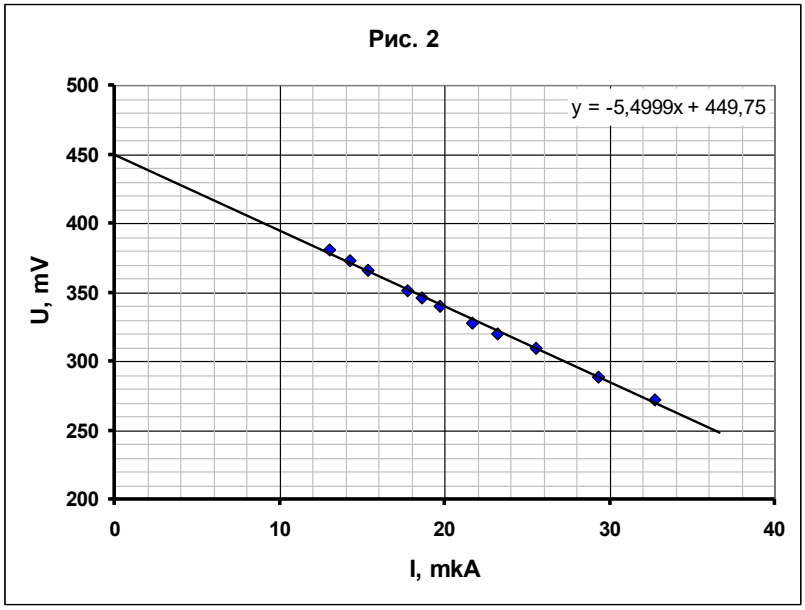
$$I = \frac{U_0}{R_0}. \quad (5)$$

Также непосредственно измерялось напряжение на внешней цепи U.

2.2 Результаты измерений в Таблице 2 и на графике Рис.2

Таблица 2.

U_0, мВ	U, мВ	I, мкА
269	272	32,7
241	289	29,3
210	310	25,5
191	320	23,2
178	328	21,7
162	340	19,7
153	346	18,6
146	351	17,8
126	366	15,3
117	373	14,2
107	381	13,0



2.3 Расчет по МНК дает следующие характеристики самодельного источника

$$r = (5{,}5 \pm 0{,}5)\ кОм, \quad (6)$$

$$\varepsilon = (450 \pm 13)\ мВ. \quad (7)$$

Часть 3. Соединения гальванических элементов.

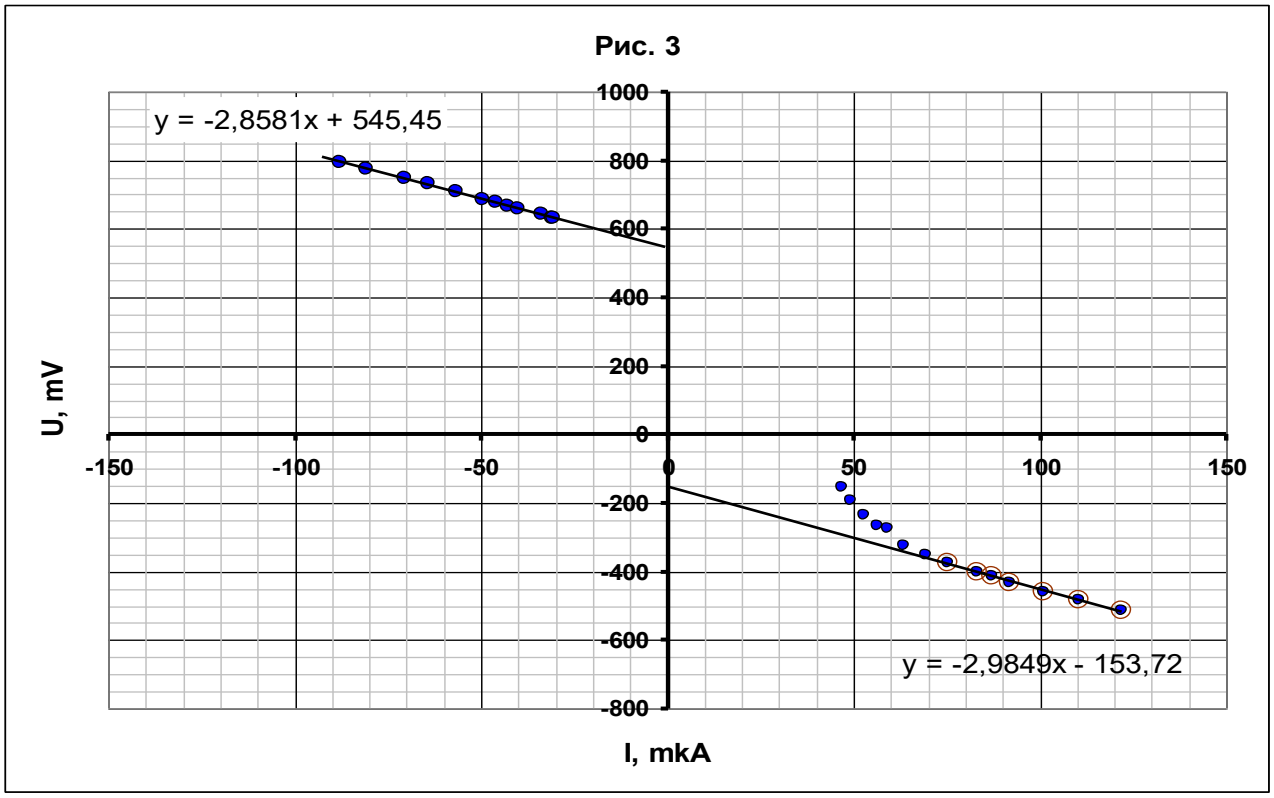
3.1-3.2 При последовательном соединении ЭДС равна сумме (примерно 2 В) или разности (примерно 1 В) ЭДС источников. При параллельном соединении суммарная ЭДС равна ЭДС промышленного элемента, примерно 1.5 В (его сопротивление меньше).

Часть 4. ВАХ гальванического элемента.

4.1 При использовании источника по схеме переменного резистора получены следующие результаты, Таблица 3 и график Рис. 3.

Таблица 3.

«+» - «-»			«-» - «+»		
U_0, мВ	U, мВ	I, мкА	U_0, мВ	U, мВ	I, мкА
-722	793	-87,8	1003	-514	122,0
-665	777	-80,9	907	-483	110,3
-579	748	-70,4	829	-460	100,9
-528	731	-64,2	757	-431	92,1
-466	710	-56,7	715	-414	87,0
-409	687	-49,8	685	-403	83,3
-378	677	-46,0	620	-374	75,4
-352	669	-42,8	570	-350	69,3
-329	660	-40,0	521	-324	63,4
-279	642	-33,9	485	-274	59,0
-255	633	-31,0	463	-267	56,3
-251	631	-30,5	434	-236	52,8
			406	-191	49,4
			386	-153	47,0



4.2 Видно, что при изменении направления тока меняется полярность гальванического элемента. Параметры линейной зависимости:

$$r = (2{,}9 \pm 0{,}2)\ кОм, \quad (8)$$

$$\varepsilon = (545 \pm 10)\ мВ, \quad (9)$$

что близко к ранее полученным значениям. Однако эти значения все же значимо отличаются, что объясняется перестройкой двойных электрических слоев вблизи электродов при протекании тока.

Вторая линейная зависимость парадоксальна, так как изменяется полярность элемента:

$$r = (3{,}0 \pm 0{,}4)\ кОм, \quad (10)$$

$$\varepsilon = -(154 \pm 42)\ мВ. \quad (11)$$

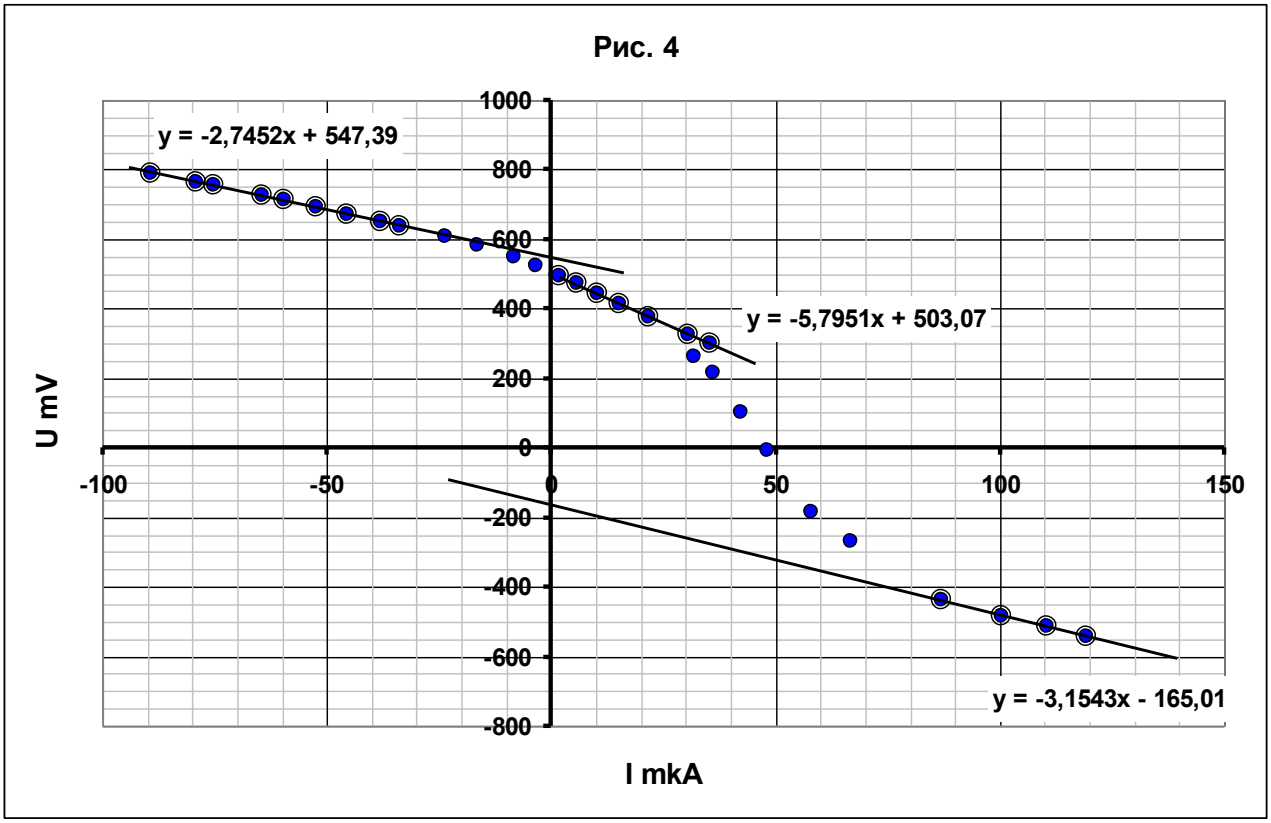
4.3 Использование источника по схеме потенциометра расширяет диапазон изменения силы тока в цепи. Результаты измерений в Таблице 4 и на графике рис. 4.

Таблица 4

«+» - «-»			«-» - «+»		
U_0, мВ	U, мВ	I, мкА	U_0, мВ	U, мВ	I, мкА
-733	790	-89,2	982	-541	119,5
-649	764	-79,0	908	-514	110,5
-619	755	-75,3	826	-483	100,5
-529	725	-64,4	716	-439	87,1
-489	712	-59,5	550	-269	66,9
-429	692	-52,2	477	-183	58,0
-374	673	-45,5	396	-6	48,2
-313	651	-38,1	349	103	42,5
-277	638	-33,7	296	217	36,0
-193	606	-23,5	261	261	31,8
-135	581	-16,4			
-69	548	-8,4			
-29	524	-3,5			
16	493	1,9			
48	471	5,8			

84	442	10,2			
124	414	15,1			
180	375	21,9			
252	326	30,7			
291	299	35,4			

Рис. 4



4.4 Оказывается, что реполяризация происходит не при нулевом токе, а при силе тока в диапазоне примерно 50 мкА.

Выделяется три линейных участка (по мере увеличения силы тока), значения ЭДС и внутреннего сопротивления в этих диапазонах

Первый участок:

$$r = (2{,}75 \pm 0{,}14) кОм, \quad (12)$$

$$\varepsilon = (547 \pm 5)\ мВ, \quad (13)$$

что совпадает с полученными ранее значениями.

Второй участок:

$$r = (5{,}80 \pm 0{,}24) кОм, \quad (14)$$

$$\varepsilon = (503 \pm 5)\ мВ, \quad (15)$$

на котором четко заметно изменение внутреннего сопротивления более чем в 2 раза при изменении направления тока.

Третий участок: (изменение полярности):

$$r = (3{,}15 \pm 0{,}14) кОм, \quad (16)$$

$$\varepsilon = -(165 \pm 14)\ мВ, \quad (17)$$

что также почти совпадает с полученными в п. 4.1 значениями.

Схема оценивания

Если не указана размерность измеряемой величины – результат не оценивается!

Пункт	Критерии оценивания	Всего	Баллы
Часть 1. Характеристики гальванического элемента «Camelion».		**3,0**	
1.1	Измерение сопротивлений 0,1x5=0.5	0,5	0,5

	допустимая погрешность $\pm$0,2 *Ом*		
1.2	Измерение напряжений 0,1x5=0.5 *допустимая погрешность* $\pm$0,2В	0,5	0,5
1.3	Формула (1) Расчет сил токов *(засчитываются только те точки, которые оценены в п.1.1 – 1.2)* 0,1x5=0.5 Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки в соответствии с таблицей; - проведена сглаживающая прямая линия.	1,0	0,2 0,5 0,1 0,1 0,1
1.4	Теоретическая зависимость (3); Расчет характеристик элемента по МНК *(графически: по двум точкам);* Значение ЭДС в диапазоне 1,55 – 1,65 В; (*1,40 – 1,70 В);* Значение внутреннего сопротивления в диапазоне 0,1-0,3 Ом (*0,05-0.5 Ом*): Проведена оценка погрешностей параметров 2x0,1.	1,0	0,1 0,3(*0,2;0,1)* 0,2 *(0,1)* 0,2*(0,1)* 0,2
Часть 2. Самодельный гальванический элемент.		**3,0**	
2.1	Схема измерений: последовательно соединены резистор, переменный резистор, гальванический элемент; 2 подключения вольтметра; - использован резистор 10 кОм; - использован переменный резистор 20 кОм; - измеряются 2 напряжения; - формула для расчета силы тока: - измеряется или рассчитывается напряжение на внешней цепи.	1,0	0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
	п.2-2 и 2.3 оцениваются, если оценена электрическая схема!		
2.2	Проведение измерений: - число точек 8 и более *(5-7; менее 5);* - нижняя граница силы тока менее 200 мкА; - верхняя граница силы тока более 1000 мкА. Построение графика (как в п. 1.3): Получена линейная убывающая зависимость $U(I)$. *Построена обратная зависимость $I(U)$ (-0,2 балла)*	1,0	0,3(*0,2;0,1)* 0,1 0,1 0,3 0,2
2.3	Характеристики элемента: - рассчитаны по МНК (графически); - Значение ЭДС в диапазоне 0,4 – 0,6 В; (*0,3 – 0,7 В);* - Значение внутреннего сопротивления в диапазоне 4.5 – 6.5 кОм *(4.0 - 7.0 кОм)* . Проведена оценка .\погрешностей параметров.	1,0	0,2*(0,1)* 0,3*(0,2)* 0,3*(0,2)* 0,2
Часть 3. Соединения гальванических элементов.		**1,0**	
3.1	Схема 1: сумма ЭДС; Схема 2: разность ЭДС; Схема 3: ЭДС батарейки; Схема 4: ЭДС батарейки.	0,6	0,1 0,1 0,2 0,2
3.2	Теоретические формулы схемы 1-2; 0,1x2=0,2 схемы 3-4 (достаточна аргументация на основе сравнения внутренних сопротивлений); 0,1+0,1=0,2	0,4	0,2 0,2
Часть 4. ВАХ гальванического элемента. ***Оценивается, если результаты отличаются от авторских не более чем на 50%!***		**13**	
4.1	- проведены измерения при двух полярностях подключения	3,0	

	источника; - получены две ветви с противоположными знаками сил токов и напряжений; - на каждой ветви 8 и более точек *(5-7)*; - диапазон изменения силы тока на каждой ветви не менее 50 мкА; - при отрицательных токах получена линейная зависимость; - при положительных токах нелинейная зависимость, выпуклостью вниз; Построение графика (как в п. 1.3).		0,2 0,4 2x0,4*(0,2)* 2x0,3 0,2 0,4 0,4
4.2	Выделено 2 линейных участка: один на одной ветви, второй на другой; 2x0,5=1,0 Найдены значения ЭДС и внутреннего сопротивления на каждом участке (допустимые отклонения – 50%) 0,5x4=2,0	3	 1,0 2,0
4.3	- проведены измерения при двух полярностях подключения источника; - получены две ветви с противоположными знаками сил токов и напряжений; - диапазоны сил токов перекрываются; - на каждой ветви 8 и более точек *(5-7)*; - диапазон изменения силы тока на каждой ветви не менее 70 мкА; - получены значения близкие ($\pm$20%) к значениям п.4.1 в совпадающих диапазонах сил токов; - получен переход от одной ветви к другой; - переход через ноль в диапазоне 30 – 80 мкА; Построение графика (как в п. 1.3):	3,5	 0,2 0,4 0,2 2x0,4*(0,2)* 2x0,3 2x0,2 0,3 0,2 0,4
4.3	Выделено 3 линейных участка; Проведены сглаживающие прямые; Найдены значения ЭДС и внутреннего сопротивления на каждом линейном участке; - при изменении знака силы тока изменение внутреннего сопротивления более чем в 1,5 раза; - знак ЭДС изменяется при переполяризации.	3,5	3x0,3 3x0,1 6x0,3 0,2 0,3
	ИТОГО	**20,0**	